

Corrigé — Exercice 5

Série de révision

1) a) Produit vectoriel et aire du triangle ABC .

$$\overrightarrow{AB}(1; -1; 2) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(2; 1; 1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = ((-1) \times 1 - 2 \times 1; 2 \times 2 - 1 \times 1; 1 \times 1 - (-1) \times 2)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (-3; 3; 3)$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{9 + 9 + 9} = 3\sqrt{3}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,598 \text{ unités d'aire}$$

1) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $(-3; 3; 3)$ est normal au plan; $\vec{n}(1; -1; -1)$, qui lui est colinéaire, l'est aussi.

Le plan admet donc une équation $x - y - z + d = 0$, et $A(1; 2; 1)$ y appartient : $1 - 2 - 1 + d = 0$, soit $d = 2$.

$$(ABC) : x - y - z + 2 = 0$$

Contrôle : B donne $2 - 1 - 3 + 2 = 0$ et C donne $3 - 3 - 2 + 2 = 0$. ✓

2) a) O n'appartient pas au plan (ABC) .

$$0 - 0 - 0 + 2 = 2 \neq 0$$

$\Rightarrow O \notin (ABC)$: les quatre points forment un tétraèdre. ✓

2) b) Volume du tétraèdre $OABC$.

$$\overrightarrow{AO}(-1; -2; -1)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AO} = (-3)(-1) + 3(-2) + 3(-1) = 3 - 6 - 3 = -6$$

$$\mathcal{V} = \frac{|-6|}{6} = 1 \text{ unité de volume}$$

2) c) Distance du point O au plan (ABC) .

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times h \iff 1 = \frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{3}}{2} \times h = \frac{\sqrt{3}}{2} h$$

$$h = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,155$$

3) a) Le triangle ABC est équilatéral.

$$\overrightarrow{AB}(1; -1; 2) \quad \overrightarrow{AC}(2; 1; 1) \quad \overrightarrow{BC}(1; 2; -1)$$

$$AB = \sqrt{1 + 1 + 4} = \sqrt{6} \quad AC = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6} \quad BC = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}$$

$\Rightarrow AB = AC = BC = \sqrt{6}$: le triangle ABC est équilatéral.

Contrôle : l'aire d'un triangle équilatéral de côté a vaut $\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{6\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, ce qui redonne 1) a). ✓

3) b) Droite Δ et projeté orthogonal H .

Méthode : Une droite orthogonale à un plan est dirigée par un vecteur normal à ce plan.

D'après 1) b), $\vec{n}(1; -1; -1)$ est normal à (ABC) , et Δ passe par O .

$$\Delta : \begin{cases} x = t \\ y = -t \\ z = -t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

H est le point commun à Δ et au plan :

$$t - (-t) - (-t) + 2 = 3t + 2 = 0 \iff t = -\frac{2}{3}$$

$$H \left(-\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3} \right)$$

Contrôle : $-\frac{2}{3} - \frac{2}{3} - \frac{2}{3} + 2 = -2 + 2 = 0$. ✓

3) c) Distance de O au plan (ABC) par OH .

$$\overrightarrow{OH} = -\frac{2}{3}\vec{n} \quad \text{donc} \quad OH = \frac{2}{3} \times \|\vec{n}\| = \frac{2}{3}\sqrt{1+1+1}$$

$$OH = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,155$$

$\Rightarrow$ On retrouve exactement la distance obtenue en 2) c). ✓

3) d) Intersection de Σ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; ce cercle a pour centre le projeté orthogonal de Ω sur P et pour rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

Ici $R = 2$ et $d = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,155 < 2$.

$$r = \sqrt{4 - \frac{4}{3}} = \sqrt{\frac{8}{3}}$$

$$r = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1,633 \quad \text{et le centre est } H$$